Минобрнауки России
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет
Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа программной инженерии

# ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1

## Характеристики динамических звеньев во временной области

по дисциплине «Основы теории управления»

Выполнил Былинский Р.Г.

студент гр. 5130904/30106

Руководитель Жарко Е.И.

Санкт-Петербург

2026

# Оглавление

Оглавление....2
1. Постановка задачи....3
2. Используемые средства....4
3. Решение....5
3.1 Переходные и импульсные характеристики....5
3.2 Влияние параметров и проверка результатов....12
4. Исходный код....15
5. Источники....16

# 1. Постановка задачи

Цель работы - получить временные характеристики типовых звеньев в MATLAB и проследить, как параметры передаточной функции меняют форму отклика.

- Для каждого из 11 звеньев рассчитать и построить реакцию на единичный скачок и единичный импульс.
- Сопоставить результаты обратного преобразования Лапласа с численными откликами step и impulse.
- Сравнить кривые при изменении K. Для звена № 4 оценить время установления при изменении T в два и пять раз, для звена № 6 исследовать время установления и перерегулирование при уменьшении $T_1$.

Исходные значения заданы в начале скрипта: K = 1, T = 0,2, $T_1$ = 0,4, $T_2$ = 0,5. На основных графиках показаны значения K из массива K_values: 0,5, 1 и 2.

Для звена № 5 в коде отдельно задано T1_ap = 1,2. При $T_2$ = 0,5 это обеспечивает T1_ap > 2$T_2$ и два различных вещественных полюса. Звено № 6 использует $T_1$ = 0,4 из варианта.

# 2. Используемые средства

Работа выполнена в MATLAB. Symbolic Math Toolbox используется для laplace, ilaplace и вычисления пределов. Control System Toolbox используется для задания моделей через tf и расчёта численных откликов через step и impulse.

В отчёте приведены 13 рисунков из окон MATLAB. Скрипт L1.m выводит значения для таблиц в командное окно. В экспериментах с T и $T_1$ для графиков и расчёта показателей используются одни и те же массивы откликов.

Основная сетка time содержит точки от 0 до 10 с с шагом 0,01 с.

# 3. Решение

## 3.1 Переходные и импульсные характеристики

Передаточные функции при единичном усилении хранятся в W_all. Команда laplace даёт U_step = 1/s для ступени и U_impulse = 1 для импульса. Для каждого звена программа формирует Y_step = W·U_step и Y_impulse = W·U_impulse.

Программа вычисляет D1 как предел W(s)/s при s стремящемся в бесконечность, затем D0 как предел W(s) - D1·s. Остаток R(s) = W(s) - D1·s - D0 является строго правильной дробью либо равен нулю.

При скачке D1 даёт слагаемое D1·δ(t), при импульсе D0 и D1·s дают D0·δ(t) и D1·δ′(t). Здесь δ(t) - идеальный импульс, δ′(t) - его производная. Эти слагаемые исключаются перед ilaplace для построения обычных частей. Символ Θ(t) обозначает единичную ступень.

Функция valuesAtTime вычисляет полученные выражения на сетке time. В первой точке берётся правый предел. Циклы построения умножают значения при единичном усилении на выбранное K. В формулах ниже обычные слагаемые рассматриваются при $t \geq 0$.

Для проверки из R(s) строится модель tf. Программа сравнивает step с учётом добавки K·D0 и impulse с аналитическими кривыми при K из варианта. В командное окно выводятся max_h_error и max_w_error - наибольшие абсолютные расхождения по всем звеньям.

## Звено № 1. Идеальное интегрирующее

W(s) = K/s

h(t) = Kt,  w(t) = KΘ(t).

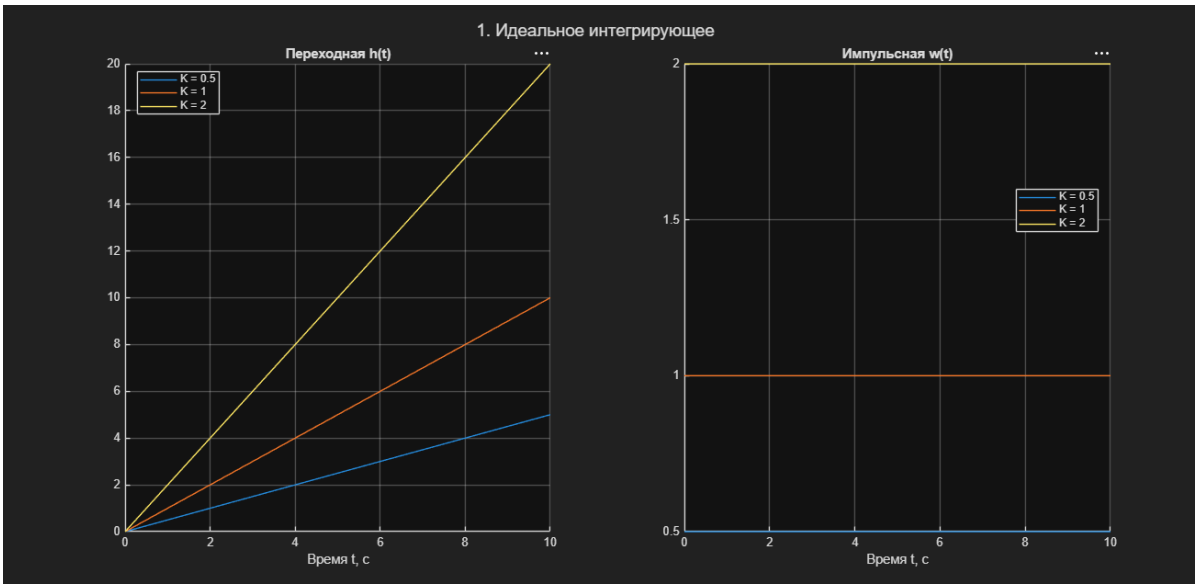



Рисунок 1 - Регулярные части откликов звена № 1

На рисунке видно, что коэффициент K задаёт наклон прямой h(t) и уровень постоянной функции w(t).

## Звено № 2. Идеальное дифференцирующее

W(s) = Ks

h(t) = Kδ(t),  w(t) = Kδ′(t).

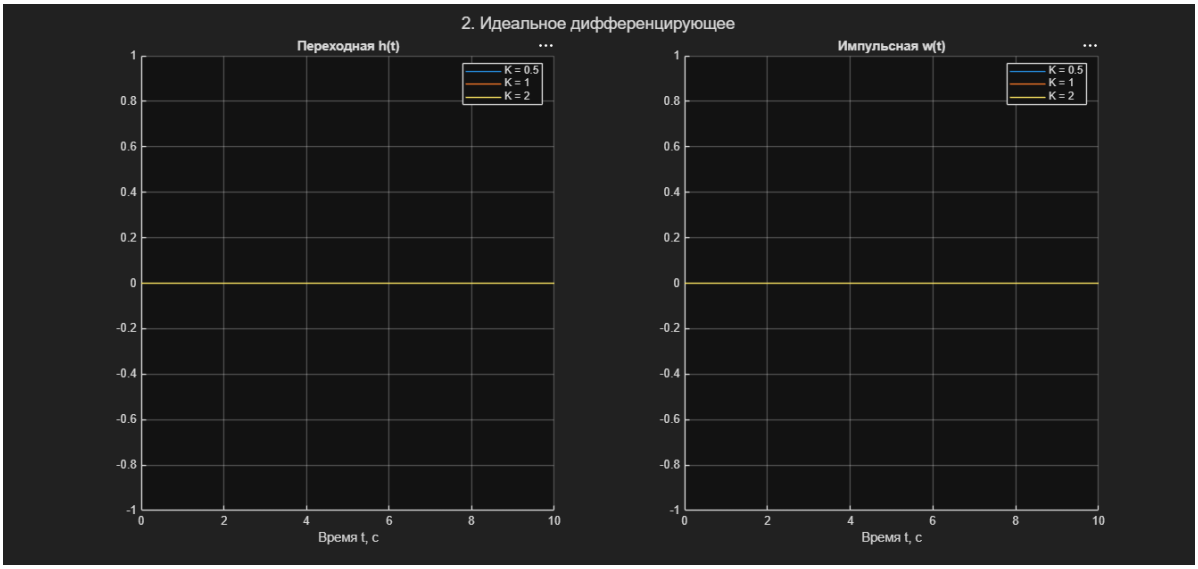



Рисунок 2 - Регулярные части откликов звена № 2

Для этого звена программа получает D1 = 1 при единичном усилении. Полный отклик состоит из особых слагаемых в t = 0. На обеих панелях обычная часть равна нулю.

## Звено № 3. Усилительное

$W(s) = K$

$h(t) = K\Theta(t), \quad w(t) = K\delta(t).$

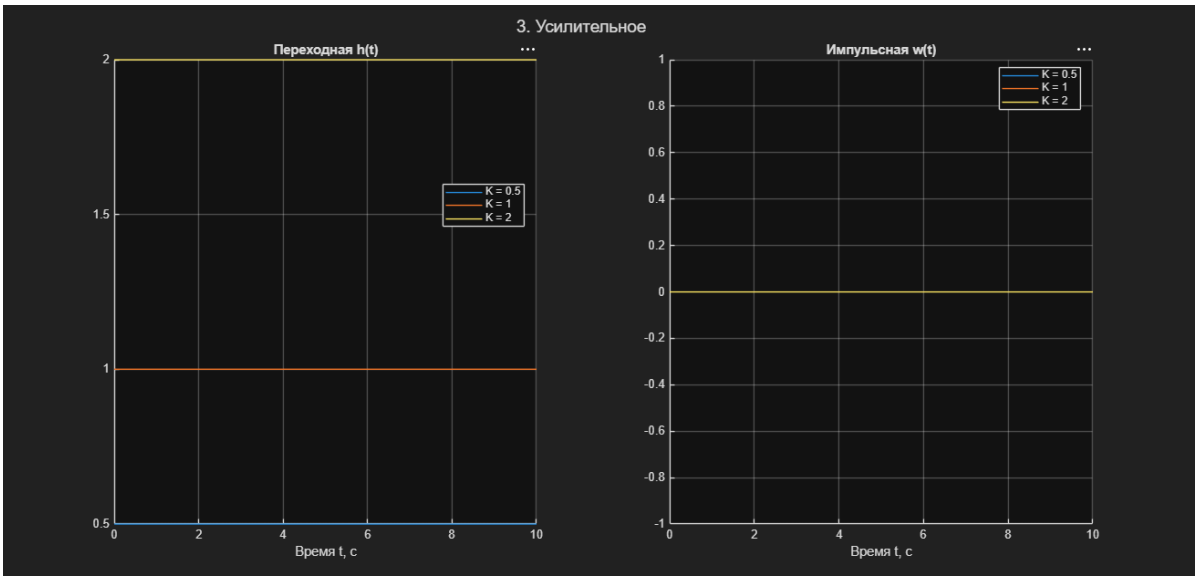



Рисунок 3 - Регулярные части откликов звена № 3

В h(t) видна ступень высотой K. Импульсный отклик сосредоточен при t = 0, поэтому справа отображается нулевая обычная часть.

## Звено № 4. Апериодическое первого порядка

$W(s) = K/(Ts + 1)$

$h(t) = K(1 - e^{-t/T}), \quad w(t) = (K/T)e^{-t/T}.$

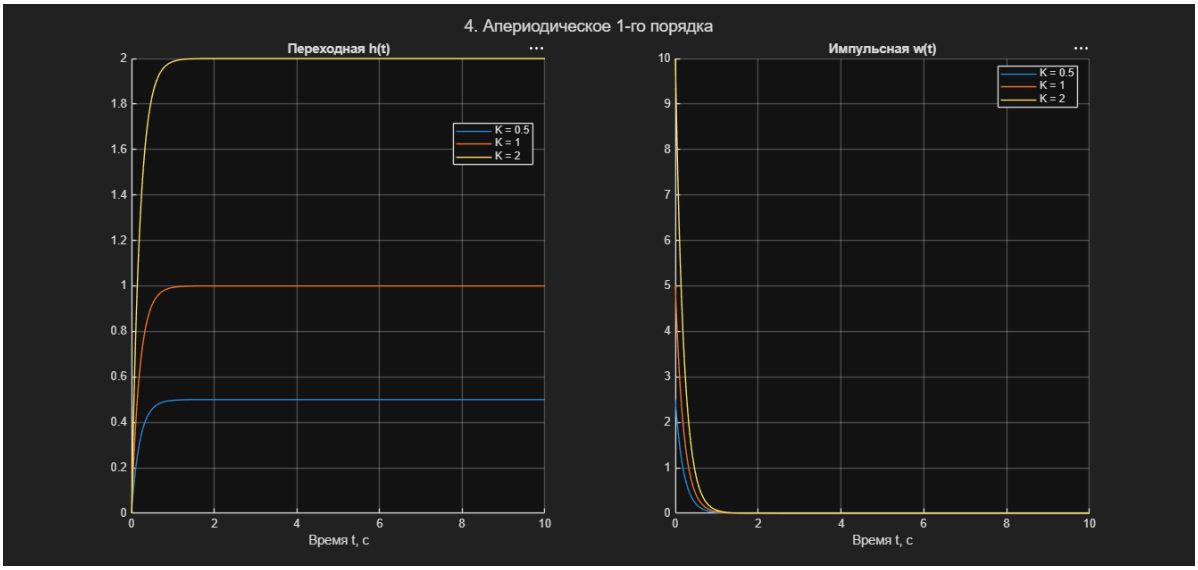



Рисунок 4 - Регулярные части откликов звена № 4

На левой панели отклик постепенно достигает K, на правой виден спад от K/T. Влияние T измеряется отдельно по переходной характеристике на рисунке 12.

## Звено № 5. Апериодическое второго порядка

$W(s) = K/(T_2^2 s^2 + T_1 s + 1)$

Обе функции получены в основном цикле через ilaplace при $T_1 = T1_ap$.

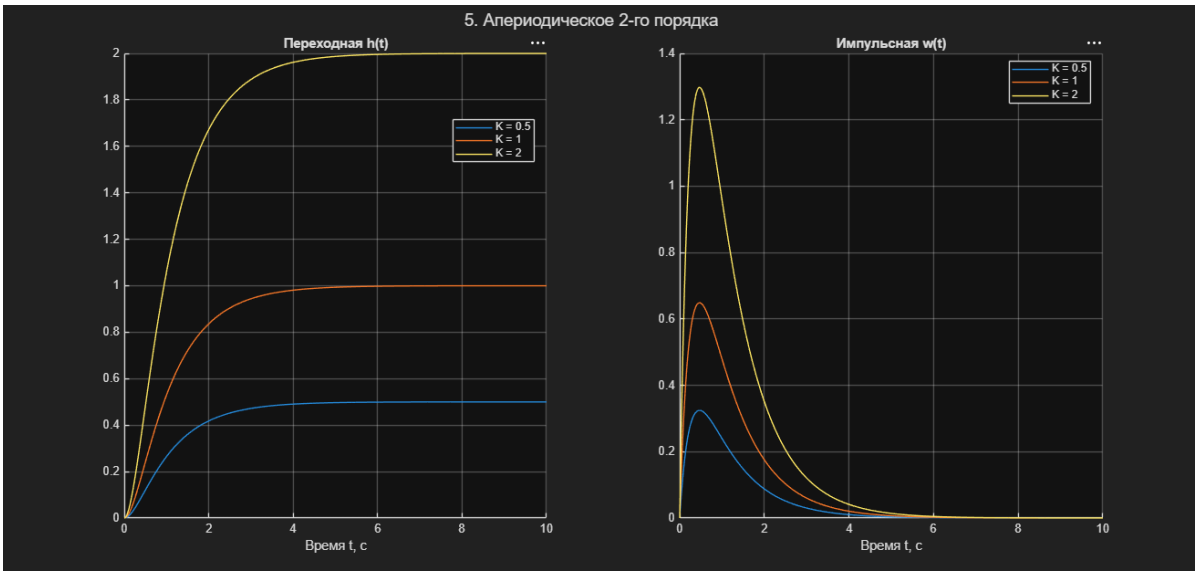



Рисунок 5 - Регулярные части откликов звена № 5

Переходная характеристика монотонно приближается к K. Импульсная характеристика сначала растёт, затем спадает к нулю.

## Звено № 6. Колебательное

$W(s) = K/(T_2^2 s^2 + T_1 s + 1)$

Основной цикл использует знаменатель с $T_1$ из варианта. Отдельный блок меняет этот коэффициент в численной модели tf.

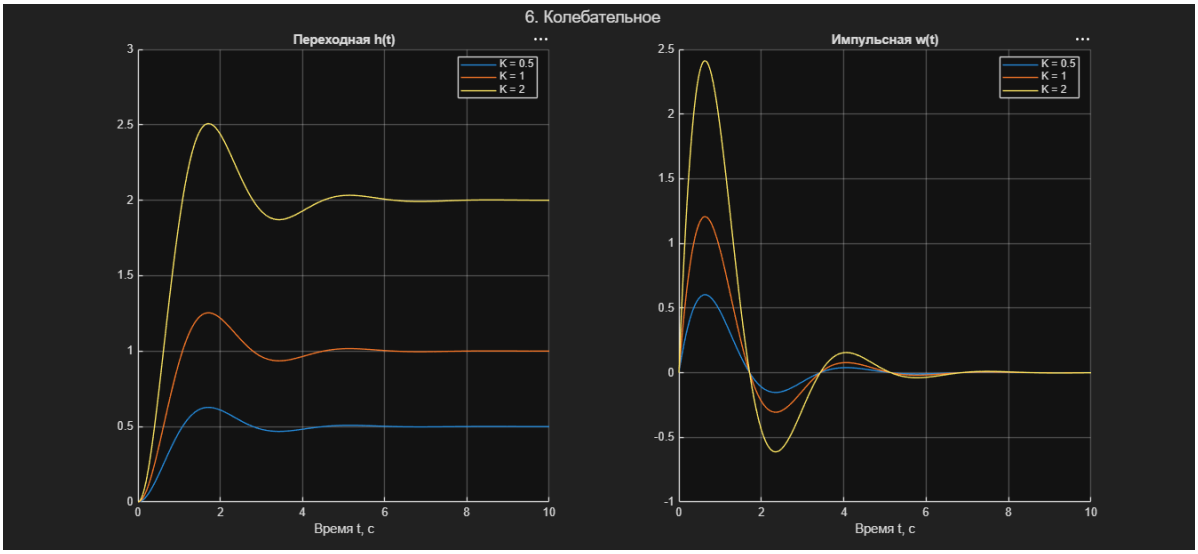



Рисунок 6 - Регулярные части откликов звена № 6

Переходная характеристика превышает K и возвращается к нему с затухающими колебаниями. Время установления и величина превышения рассчитаны в эксперименте на рисунке 13.

## Звено № 7. Консервативное

$W(s) = K/(Ts^2 + 1)$

$h(t) = K[1 - \cos(t/\sqrt{T})]$,  $w(t) = (K/\sqrt{T})\sin(t/\sqrt{T})$.

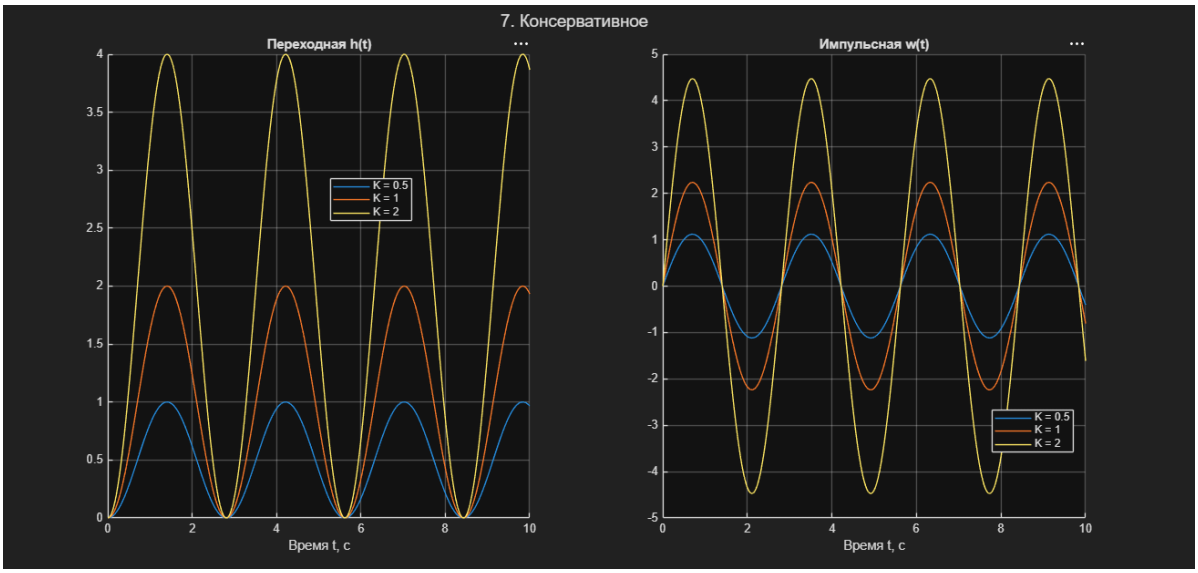



Рисунок 7 - Регулярные части откликов звена № 7

Размах колебаний остаётся постоянным. Переходный отклик колеблется между 0 и 2K. В формуле аргумент синуса и косинуса равен $t/\sqrt{T}$, поэтому большему T соответствует больший период.

## Звено № 8. Инерционное интегрирующее

$W(s) = K/[s(Ts + 1)]$

$h(t) = K[t - T(1 - e^{-t/T})]$,  $w(t) = K(1 - e^{-t/T})$.

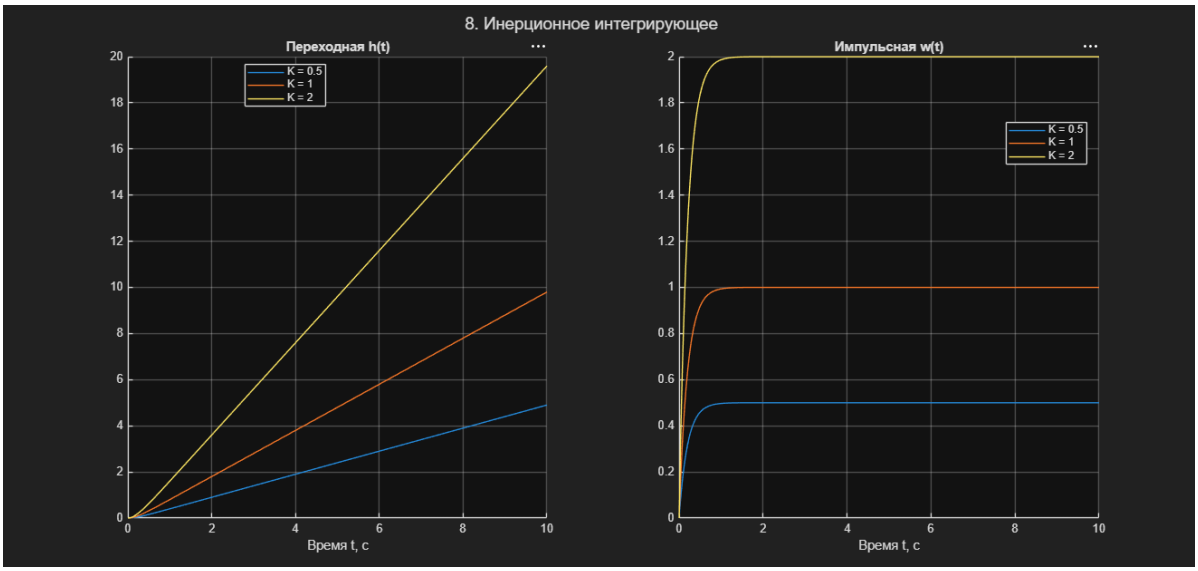



Рисунок 8 - Регулярные части откликов звена № 8

Переходная характеристика начинается с плавного разгона, затем приближается к прямой с наклоном K. Импульсная характеристика постепенно достигает K.

## Звено № 9. Реальное дифференцирующее

$W(s) = Ks/(Ts + 1)$

$h(t) = (K/T)e^{-t/T}$,  $w(t) = (K/T)\delta(t) - (K/T^2)e^{-t/T}$.

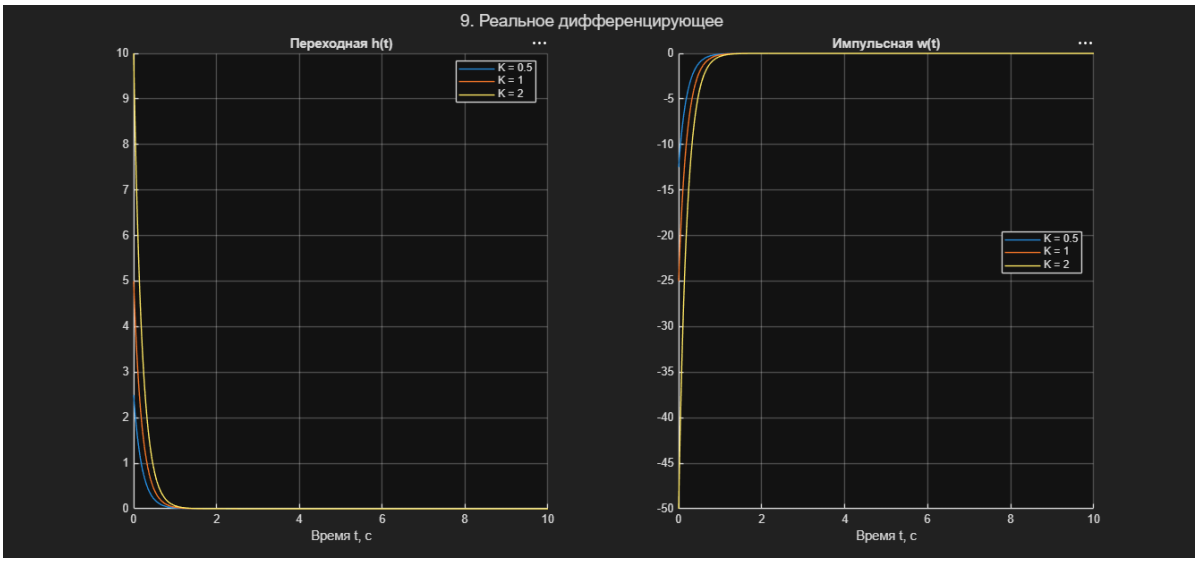



Рисунок 9 - Регулярные части откликов звена № 9

При единичном усилении скрипт получает D0 = 1/T. Этому соответствует скачок h(t) до K/T и особое слагаемое $(K/T)\delta(t)$ в w(t). На правом графике показана отрицательная экспонента.

## Звено № 10. Форсирующее первого порядка

$W(s) = K(Ts + 1)$

$h(t) = K\Theta(t) + KT\delta(t)$,  $w(t) = K\delta(t) + KT\delta'(t)$.

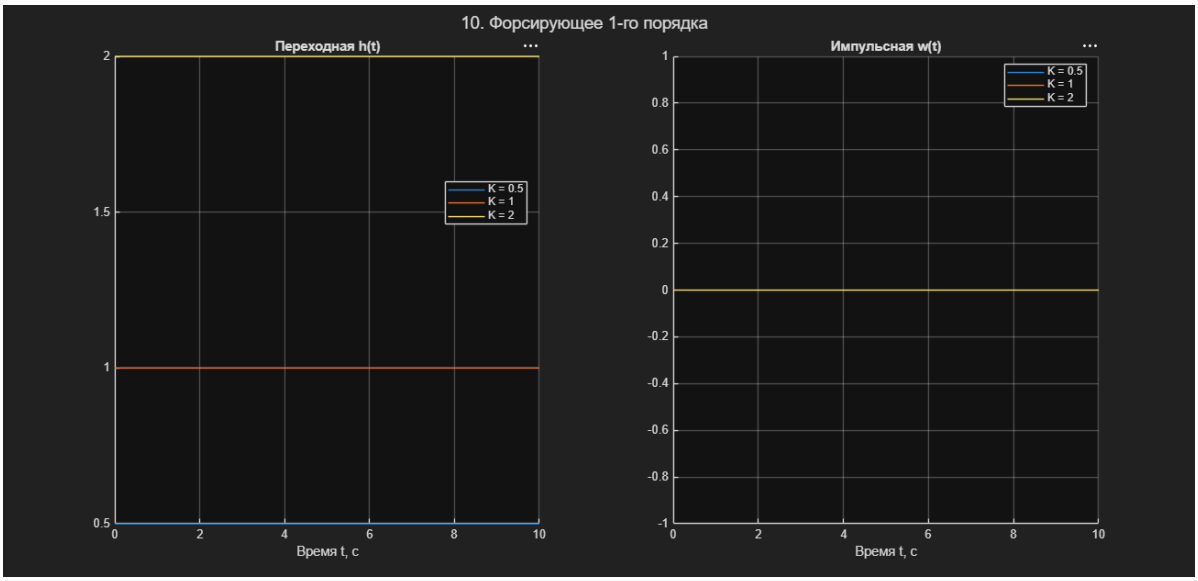



Рисунок 10 - Регулярные части откликов звена № 10

Скрипт получает D0 = 1 и D1 = T при единичном усилении. Слева видна обычная ступень высотой K. Обычная часть импульсного отклика равна нулю.

## Звено № 11. Изодромное

$W(s) = K(Ts + 1)/s$

$h(t) = K(t + T)\Theta(t), \quad w(t) = K\Theta(t) + KT\delta(t).$

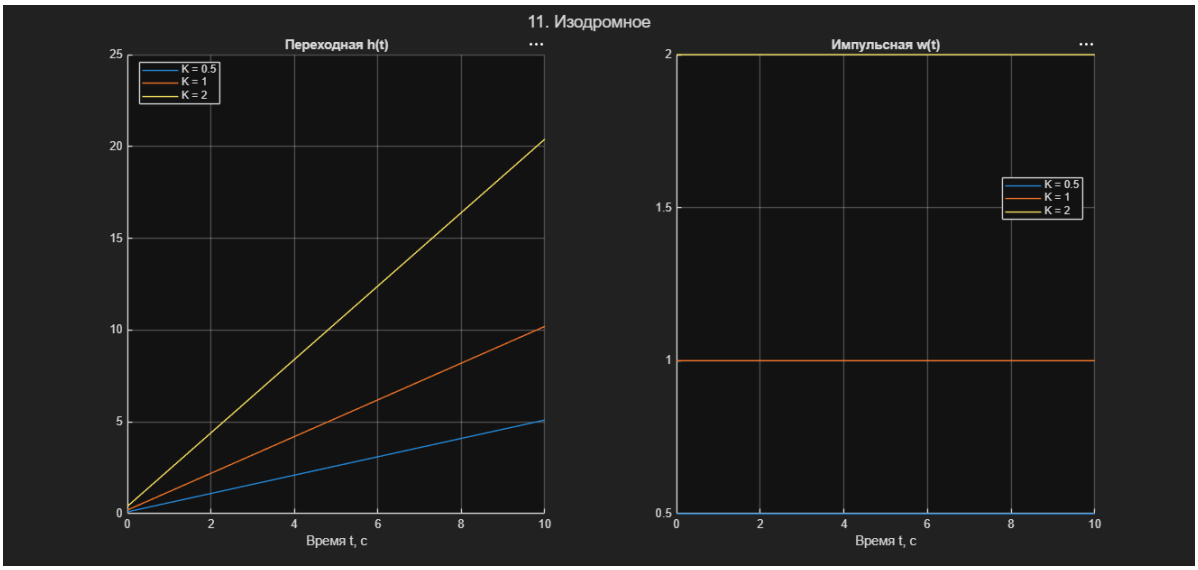



Рисунок 11 - Регулярные части откликов звена № 11

На переходной характеристике видны начальный скачок KT и дальнейший рост с наклоном K. Обычная часть импульсного отклика постоянна и равна K.

## 3.2 Влияние параметров и проверка результатов

### Звено № 4. Влияние постоянной времени T

Для каждого значения Ti программа рассчитывает у командой step на интервале 0–4 с с шагом 0,002 с. Этот массив используется для рисунка 12 и передаётся в settlingTime. Горизонтальная линия показывает уровень 0,95K.

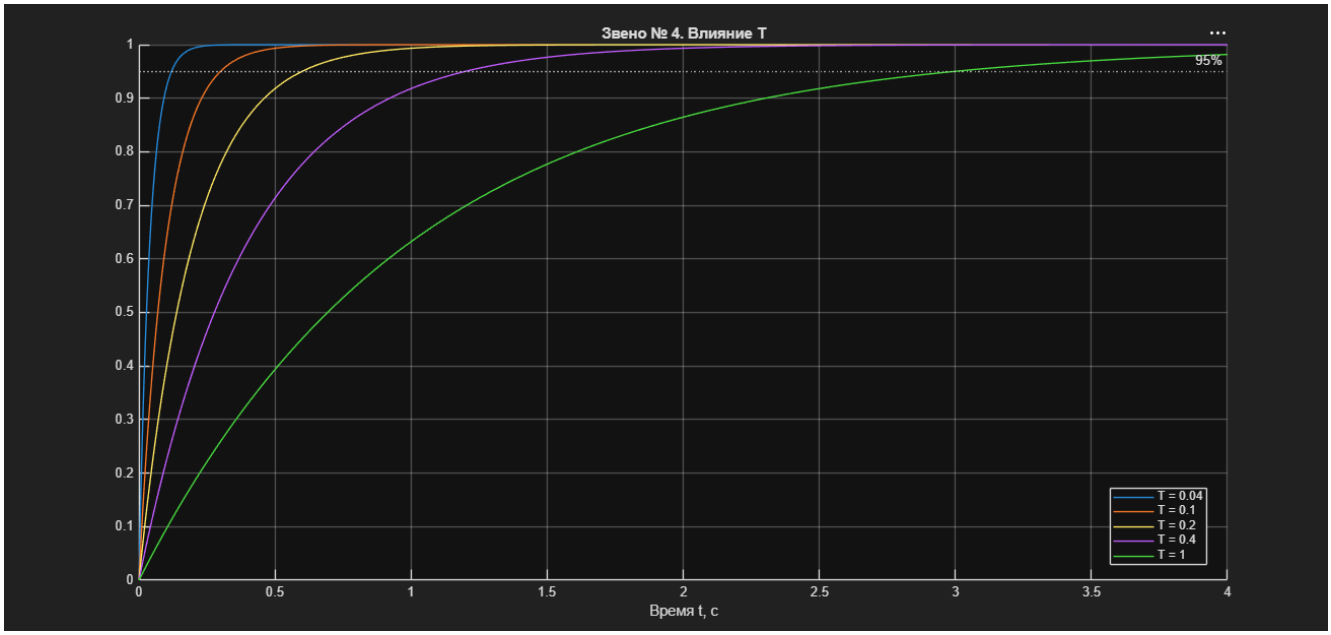



Рисунок 12 - Переходная функция звена № 4 при изменении T

| T, с | Время установления, с |
|---|---|
| 0,04 | 0,120 |
| 0,10 | 0,300 |
| 0,20 | 0,599 |
| 0,40 | 1,198 |
| 1,00 | 2,996 |

Из вывода блока “Звено” 4 видно, что при удвоении T с 0,20 до 0,40 с время установления растёт с 0,599 до 1,198 с. Уменьшение и увеличение T в пять раз дают соответственно 0,120 и 2,996 с.

### Звено № 6. Влияние $T_1$ при фиксированном $T_2$

При фиксированном $T_2$ программа рассчитывает отклики step на интервале 0-50 с с шагом 0,01 с и сохраняет их в y6. Перерегулирование считается по максимуму каждой кривой: 100·(max(y) - K)/K. Время установления выдаёт та же функция settlingTime.

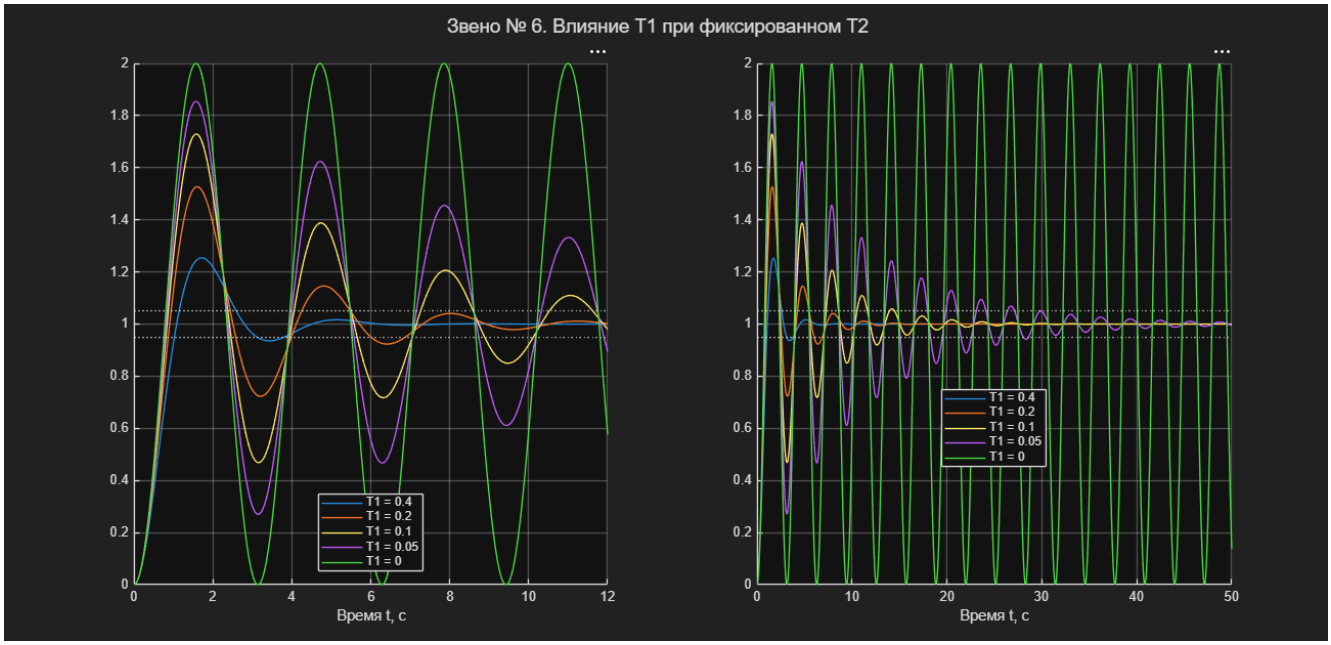



Рисунок 13 - Отклик звена № 6 и границы зоны ±5%

| $T_1$, с | Перерегулирование, % | Время установления, с |
|---|---|---|
| 0,40 | 25,38 | 3,804 |
| 0,20 | 52,66 | 6,872 |
| 0,10 | 72,92 | 14,484 |
| 0,05 | 85,45 | 29,944 |
| 0,00 | - | ∞ |

В выводе блока “Звено 6” при уменьшении $T_1$ с 0,40 до 0,05 с перерегулирование увеличивается с 25,38 до 85,45%, а время установления - с 3,804 до 29,944 с.

При $T_1 = 0$ отклик продолжает колебаться. Скрипт выводит Inf для времени установления и прочерк для перерегулирования относительно установившегося значения.

**Как программа определяет время установления**

Функция settlingTime находит относительное отклонение |y - K|/|K| для каждой точки и определяет последнюю точку за пределами зоны ±5%.

Команда interp1 линейно уточняет время пересечения границы 0,05 между найденной точкой и следующей. Если отклик остаётся вне зоны в последней точке, функция возвращает Inf.

Таким образом, численный показатель относится к кривой, построенной на той же сетке времени. Точность времени зависит от шага и интерполяции. Значения в таблицах округлены так же, как в выводе скрипта.

По графикам увеличение K меняет масштаб отклика. У звена № 4 увеличение T замедляет переход, а у звена № 6 уменьшение $T_1$ усиливает перерегулирование и продлевает колебания.

# 4. Исходный код

Исходный код приложен в файле L1.m. Для воспроизведения результатов нужно открыть этот файл в MATLAB и выполнить Run.

# 5. Источники


1. Методические указания «Лабораторная работа № 1. Характеристики динамических звеньев во временной области». Таблица типовых звеньев и задание.
2. MathWorks. laplace - Laplace transform. https://www.mathworks.com/help/symbolic/sym.laplace.html
3. MathWorks. ilaplace - Inverse Laplace transform. https://www.mathworks.com/help/symbolic/sym.ilaplace.html
4. MathWorks. Control System Toolbox Reference. Разделы step и impulse. https://www.mathworks.com/help/pdf_doc/control/control_ref.pdf